외부 서비스 정보

1. OpenAI API

개요

OpenAI의 GPT 모델을 활용한 자연어 처리 및 생성 AI 서비스로, 뉴스 기반 시나리오 생성과 게임 결과 요약 기능을 담당합니다.

도입배경 및 목적

- 뉴스 데이터 기반 시나리오 자동 생성: 실시간 뉴스 정보를 바탕으로 게임 시나리오를 동적으로 생성
- 게임 결과 지능형 요약: 플레이어의 게임 결과를 분석하여 의미있는 피드백 제공
- 사용자 경험 향상: AI 기반 개인화된 콘텐츠 제공으로 게임 몰입도 증대

기존 방식의 한계

- 정적 시나리오: 미리 작성된 고정 시나리오로 인한 반복성과 예측 가능성
- 수동 콘텐츠 관리: 시나리오 작성 및 업데이트에 필요한 인력과 시간 소요
- 개인화 부족: 사용자별 맞춤형 콘텐츠 제공의 어려움

주요 기능

- Chat Completions API: GPT-4.1 모델 기반 대화형 텍스트 생성
- 시나리오 생성: 뉴스 데이터를 입력으로 받아 게임 시나리오 자동 생성
- 결과 요약: 게임 플레이 결과를 분석하여 요약 텍스트 생성

서비스 가입 및 라이선스 발급

1. OpenAI 계정 가입: https://platform.openai.com 에서 계정 생성
2. API 키 발급: 대시보드에서 API Keys 메뉴를 통해 새 API 키 생성
3. 결제 설정: API 사용량에 따른 종량제 결제 방식 설정
4. 사용량 모니터링: 대시보드에서 실시간 사용량 및 비용 확인

설치 및 연동 절차

1. 환경 설정: application.yml에 API 키 및 엔드포인트 설정

```
ssafy:
  gms:
    base-url: https://api.openai.com
    paths:
      chat-completions: /v1/chat/completions
    bearer-token: "your-api-key-here"
```

2. 클라이언트 구현: GmsOpenAiClient 클래스를 통한 API 호출 로직 구현
3. 서비스 통합: ScenarioServiceV3, GameResultSummaryWorker에서 API 활용

프로젝트 내 활용 방식

- 파일 위치:
  - gameserver/src/main/java/io/ssafy/p/i13c203/gameserver/common/ai/GmsOpenAiClient.java
  - gameserver/src/main/java/io/ssafy/p/i13c203/gameserver/domain/scenario/service/ScenarioServiceV3.java
  - gameserver/src/main/java/io/ssafy/p/i13c203/gameserver/domain/gameresult/service/GameResultSummaryWorker.java
- 활용 시나리오:
  1. 뉴스 기반 시나리오 생성: 실시간 뉴스 → GPT-4.1 → 게임 시나리오
  2. 게임 결과 요약: 플레이어 행동 데이터 → GPT-4.1 → 요약 피드백

기대효과

- 콘텐츠 다양성 확보: 무한한 시나리오 생성으로 게임 재미 증대
- 개발 효율성 향상: 수동 콘텐츠 제작 시간 대폭 단축
- 사용자 참여도 증가: 실시간 이슈 반영으로 게임의 현실감 증대
- 운영 비용 절감: 자동화된 콘텐츠 생성으로 인력 비용 절약

---

2. Hugging Face Hub

개요

오픈소스 AI 모델 저장소로, 자연어 처리를 위한 사전 훈련된 딥러닝 모델들을 제공하는 플랫폼입니다.

도입배경 및 목적

- 뉴스 카테고리 자동 분류: 수집된 뉴스를 주제별로 자동 분류하여 체계적 관리
- 감정 분석: 뉴스 내용의 긍정/부정 감정을 분석하여 게임 시나리오에 반영
- 다국어 지원: 한국어 특화 모델 활용으로 정확한 자연어 처리

기존 방식의 한계

- 수동 분류: 뉴스 카테고리를 사람이 직접 분류하는 비효율성
- 주관적 감정 판단: 감정 분석의 일관성 부족
- 확장성 부족: 대량의 텍스트 데이터 처리 시 시간 소요

주요 기능

- 텍스트 분류: 뉴스 기사의 주제별 카테고리 자동 분류
- 감정 분석: 텍스트의 긍정/부정/중립 감정 분석
- 임베딩 생성: 텍스트를 벡터로 변환하여 유사도 계산

서비스 가입 및 라이선스 발급

1. Hugging Face 계정 가입: https://huggingface.co 에서 무료 계정 생성
2. API 토큰 발급: Settings > Access Tokens에서 읽기 권한 토큰 생성
3. 모델 라이선스 확인: 사용하려는 모델의 라이선스 조건 검토
4. 사용량 제한: 무료 계정의 경우 API 호출 제한 확인

설치 및 연동 절차

1. Python 패키지 설치:

   ```
   pip install transformers sentence-transformers torch
   ```

2. 모델 다운로드: 런타임 시 자동으로 모델 다운로드 및 캐싱
3. 환경 변수 설정:

   ```
   export HF_HOME=/app/.cache/huggingface
   export TOKENIZERS_PARALLELISM=false
   ```

프로젝트 내 활용 방식

- 사용 모델:
  1. sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
     - 위치: data-pipeline/workers/analyzer-worker/
     - 용도: 뉴스 카테고리 분류를 위한 텍스트 임베딩 생성
  2. snunlp/KR-FinBert-SC
     - 위치: data-pipeline/workers/sentiment-worker/

    - 용도: 한국어 금융 뉴스 감정 분석
- 처리 파이프라인:
  1. 뉴스 수집 → 전처리 → 카테고리 분류 (analyzer-worker)
  2. 분류된 뉴스 → 감정 분석 (sentiment-worker)
  3. 분석 결과 → Kafka → PostgreSQL 저장

기대효과

- 자동화된 뉴스 분류: 수천 건의 뉴스를 실시간으로 자동 분류
- 정확한 감정 분석: 한국어 특화 모델로 높은 정확도 확보
- 확장 가능한 아키텍처: GPU 활용으로 대용량 텍스트 처리 가능
- 비용 효율성: 오픈소스 모델 활용으로 라이선스 비용 절감
- 실시간 처리: Kafka 스트리밍으로 실시간 뉴스 분석 가능